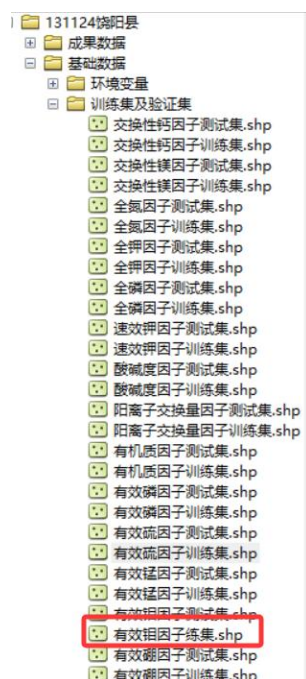


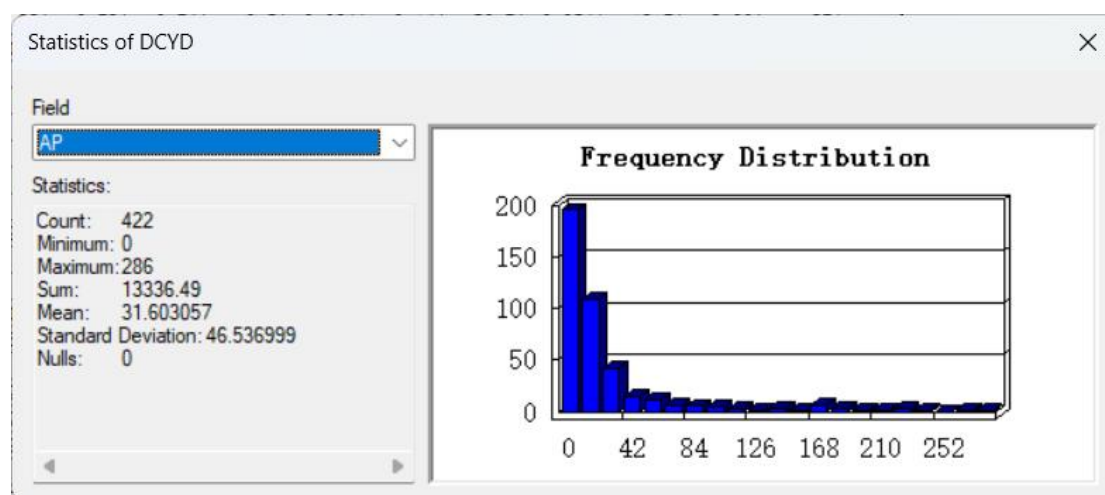
土壤属性图质控问题反馈—衡水市饶阳县

一、数据库成果

1、规范性——训练集及验证集部分因子命名不规范。



2、制图过程（三普样点）——对于土壤属性值要明确其异常值范围是否合理，样点值在总体均值五倍标准差之内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，请核对所有样点值是否合理。

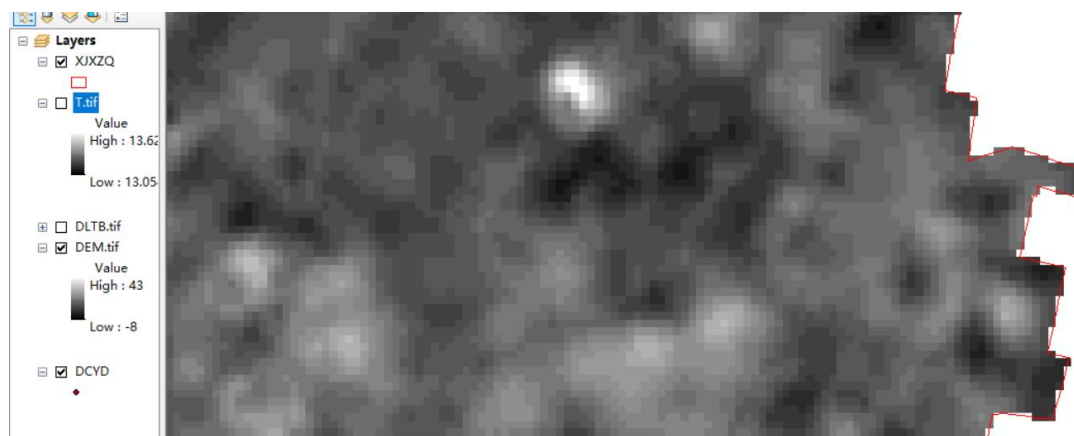


3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

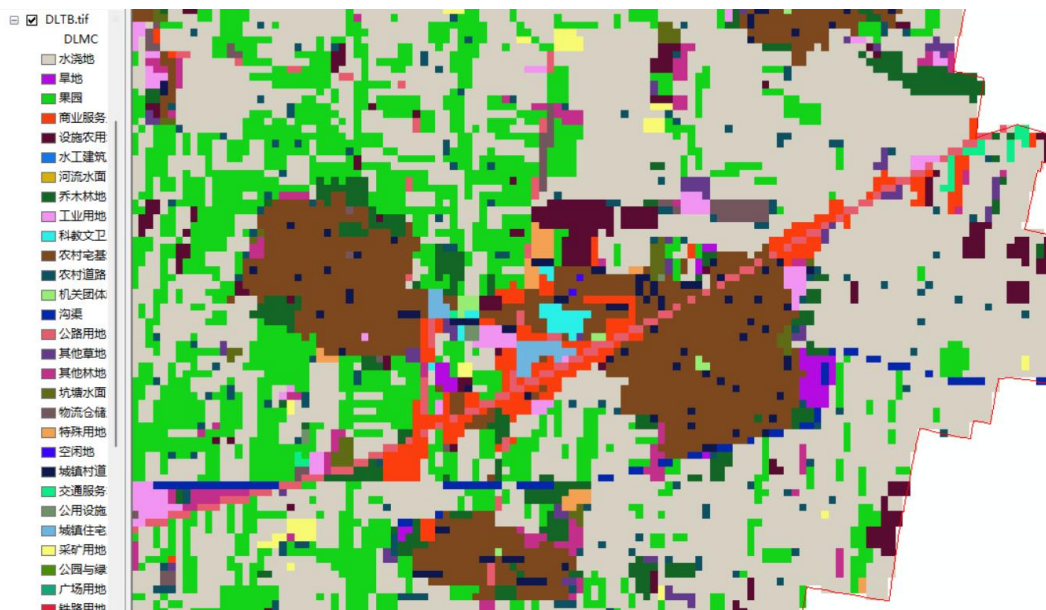
4、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



5、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——环境变量命名不规范，无法与实际变量名称对应，请核查环境变量类型是否包括主要成土要素（气候、母质、地形、植被、土地利用）；



土地利用现状图未进行数值化处理。



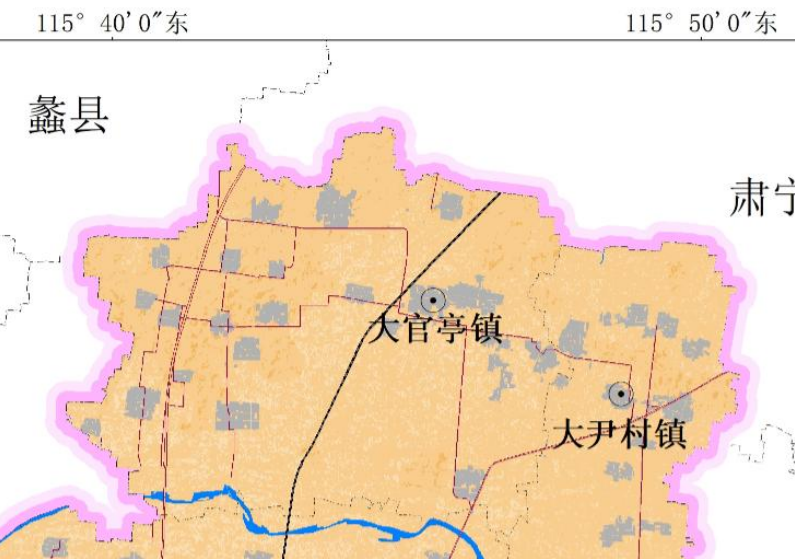
二、图件成果

1、数字化图件成果——各统计结果缺少总计面积，请核查其余属性图。

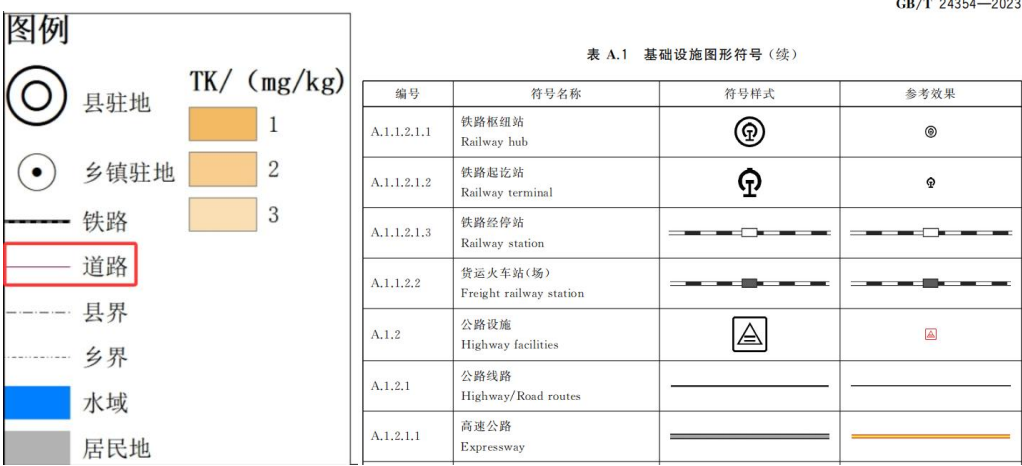
深州市				各乡镇耕地土壤全氮分级面积统计表 单位：亩			
各地类土壤全氮分级面积统计表 单位：亩				乡镇	全氮分级 (g/kg)		
					1.00-1.25	0.75-1.00	≤0.75
土地利用类型	全氮分级 (g/kg)			饶阳镇	/	13492	57229
耕地	1.00-1.25	0.75-1.00	≤0.75	大官亭镇	22112	25794	28950
园地	101169	215566	173449	留楚镇	45168	61806	22603
林地	14890	46257	64455	大尹村镇	/	31563	10830
草地	7978	16990	14613	五公镇	29510	27823	3408
其他	672	1874	1853	王同岳镇	3568	36763	7846
	7507	10822	9477	东里满镇	797	18049	42873

2、数字化图件成果——分级图中缺少注记，各等级需在图上标出。

饶阳县土壤全钾分布图



3、图面表达（图件制作不符合规范）——道路图例不完全符合技术规范，请核查其余成果图。

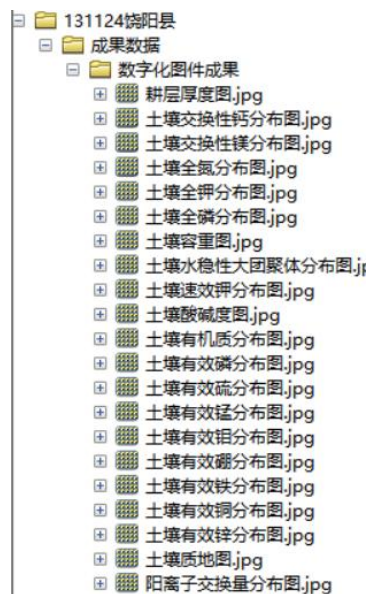


4、图面表达（图件信息缺失）——缺少条带比例尺和高程基准信息；
缺少边界晕线图例



晕线图例示意图

5、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、技术路线与实际制图过程不一致，缺少环境变量筛选说明。

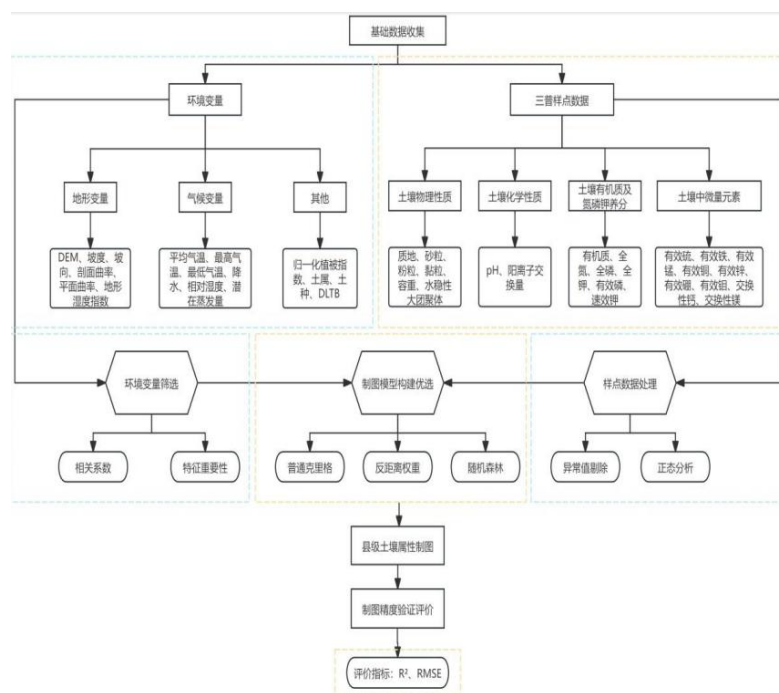


图 2-3-1 土壤属性图编制技术路线图

2、报告-制图过程（制图模型确定不合理）——环境变量的筛选方法和过程未说明；

缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除；

每个因子的环境变量重要度排序不同，需分因子说明。

3、报告-历史变化及成因（历史变化对比不符合导引要求）——仅文字分析、缺

少图表统计对比。

2.土壤全氮的历史变化

从土壤二普到三普的 40 余年间，饶阳县土壤全氮含量平均值提高了 0.03g/kg，提高了 3.8%。饶阳县土壤全氮含量提升的主要原因是农业施肥管理的优化，随着农业生产中氮肥投入增加、有机肥还田比例提升，土壤氮素的补充量超过了作物吸收与自然损耗；同时种植结构调整、农田培肥技术的推广，促进了土壤氮素的积累。

3.土壤有效磷的历史变化

饶阳县二普时期土壤速效磷含量很低，全县平均含量为 6.7ppm。饶阳县土壤三普结果表明，土壤有效磷含量范围在 1.8~286.0mg/kg 之间，平均值为 31.8mg/kg，质量等级Ⅲ级（中，20—30mg/kg）面积占全县农用地普查面积的 38.53%，Ⅰ级（高）面积占全县农用地普查面积的 24.25%。从 2009 年至 2023 年的 24 年间，饶阳县土壤有效磷含量平均值下降了 7.04mg/kg，下降 24.24%。主要有以下几方面原因，一是饶阳县以石灰性潮土为主，pH 在 7.5~8.5 之间，钙镁离子丰富，磷固定加剧；二是饶阳县以设施蔬菜、葡萄为主，复种指数高，每季带走大量磷，土壤磷库持续透支，同时设施作物根系多集中表层，下层有效磷难以利用，加剧表层有效磷消耗。三是长期连作、有机肥施用不足，有机质含量低，土壤缓冲能力减弱，磷固定更易发生。

总体评价：已列明问题，限期修改复核。